Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x - \ln x$ en $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$?

A) Máximo $\dfrac{1}{2} + \ln 2$ y mínimo 1

B) Máximo $2 - \ln 2$ y mínimo 0

C) Máximo 2 y mínimo $\dfrac{1}{2}$

D) Máximo $2 - \ln 2$ y mínimo 1

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva
$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x = 1.$

2 Evalúa
$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \ln 2 \approx 1{,}19;\ f(1) = 1;\ f(2) = 2 - \ln 2 \approx 1{,}31.$

3 Compara
Máximo $2 - \ln 2$; mínimo 1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\frac{1}{2} + \ln 2 \approx 1{,}19$ es menor que $2 - \ln 2 \approx 1{,}31$.

B) Usa $\ln 1 = 1$; en realidad $f(1) = 1 - 0 = 1$.

C) Ignora el término $-\ln x$.

Idea clave. Cuando dos candidatos están cerca, aproxima con decimales antes de decidir.